

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ' ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2019

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019



Ε' & ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

www.cms.org.cy

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 357 – 22378101, Φαξ: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

Κ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

ΔΟΚΙΜΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

- Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στον αντίστοιχο κύκλο.
- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
- Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερους από έναν κύκλους θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε επιπλέον σημάδι ή σβήσιμο μπορεί να καταστήσει την απάντηση λανθασμένη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
- Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης, αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων

1. Να υπολογίσετε το άθροισμα $2 + 3$.

A. 6

B. 5

Γ. 4

Δ. 3

E. 2

Σωστή συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

Λανθασμένη συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ E

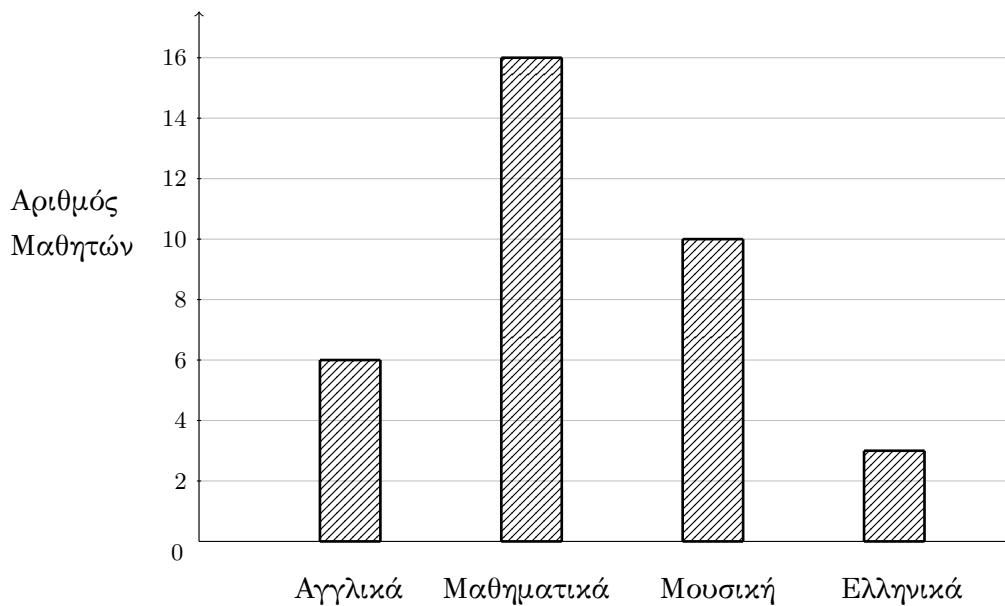
1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. Ποια είναι η τιμή της παράστασης

$$(33 + 44 + 55 + 66) \div 11;$$

A. 18 B. 11 Γ. 9 Δ. 7 Ε. 5

2. Οι μαθητές μιας τάξης ρωτήθηκαν ποιο είναι το αγαπημένο τους μάθημα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πιο κάτω διάγραμμα. Πόσοι είναι οι μαθητές της τάξης;



A. 16 B. 4 Γ. 25 Δ. 30 Ε. 35

3. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να τοποθετήσω 3 διαφορετικά βιβλία σε σειρά στη βιβλιοθήκη μου;

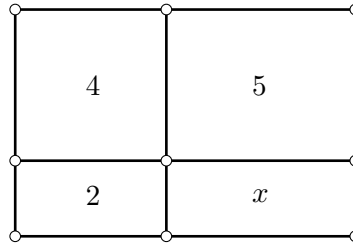
A. 3 B. 4 Γ. 5 Δ. 6 Ε. 8

4. Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του γινομένου

$$15 \times 14 \times 13 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1;$$

A. 0 B. 1 Γ. 2 Δ. 3 Ε. 4

5. Ο αριθμός σε κάθε ορθογώνιο αντιπροσωπεύει το εμβαδόν του. Ποια είναι η τιμή του αριθμού x ;

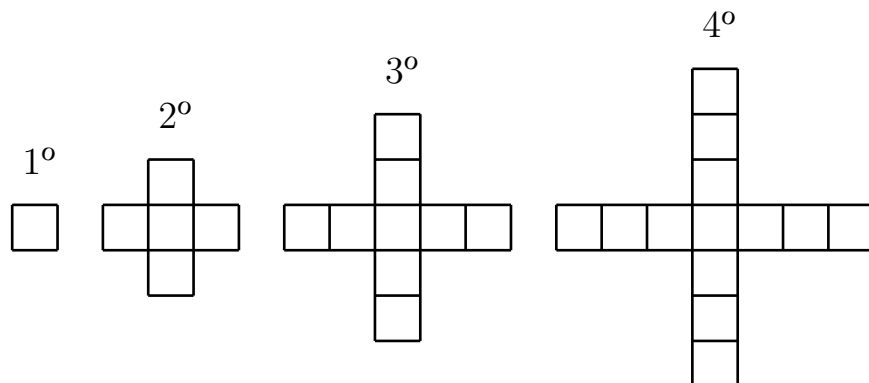


- A. 2,5 B. 3 Γ. 3,5 Δ. 4 Ε. 4,5

6. Αν $a + b = 6$, ποια είναι η τιμή της παράστασης $12 + (3 \times a) + 5 + (3 \times b)$;

- A. 27 B. 35 Γ. 26 Δ. 120 Ε. 93

7. Με βάση το πιο κάτω μοτίβο, πόσα τετράγωνα θα έχει το εικοστό σχήμα;



- A. 17 B. 51 Γ. 57 Δ. 77 Ε. 81

8. Το γινόμενο ενός αριθμού A επί το διπλάσιό του είναι 72. Ποιο είναι το μισό του αριθμού A ;

- A. 3 B. 6 Γ. 12 Δ. 24 Ε. 36

9. Μια οικοκυρά αγόρασε ύφασμα και πλήρωσε €62,50. Αν αγόραζε ακόμα 3 μέτρα ύφασμα, θα πλήρωνε €100. Πόσα μέτρα ύφασμα αγόρασε;

- A. 3 B. 4 Γ. 5 Δ. 6 Ε. 12,5

10. Με τι ισούται το ψηφίο Z;

$$\begin{array}{r}
 Z \quad Z \\
 Z \quad Z \\
 \quad Z \\
 \quad Z \\
 + \quad Z \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

A. 8

B. 2

Γ. 6

Δ. 5

Ε. 4

11. Γνωρίζουμε ότι

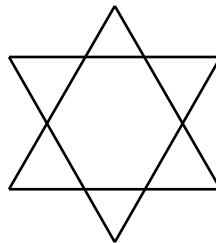
$$\frac{1}{11} + \frac{1}{22} + \frac{1}{44} + \frac{1}{88} = \frac{15}{88}.$$

Ποια είναι η τιμή του αθροίσματος

$$\frac{12}{11} + \frac{23}{22} + \frac{45}{44} + \frac{89}{88};$$

A. $4\frac{15}{88}$ B. $4\frac{15}{22}$ Γ. $\frac{15}{11}$ Δ. $\frac{315}{88}$ Ε. $\frac{15}{22}$

12. Πόσα τρίγωνα υπάρχουν στο πιο κάτω σχήμα;



A. 6

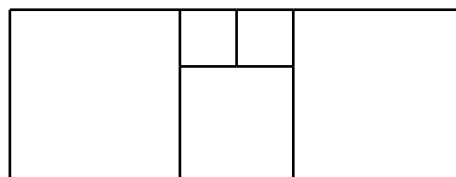
B. 7

Γ. 8

Δ. 9

Ε. 12

13. Το πιο κάτω σχήμα αποτελείται από 5 τετράγωνα. Κάθε ένα από τα δύο μικρά τετράγωνα έχει εμβαδόν 1. Ποιο είναι το εμβαδόν ολόκληρου του σχήματος;



A. 18

B. 22

Γ. 24

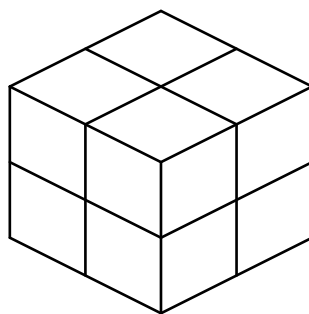
Δ. 26

Ε. 28

14. Στον πιο κάτω πίνακα, το κάθε σχήμα αντιπροσωπεύει έναν ακέραιο αριθμό. Οι αριθμοί οριζόντια και κατακόρυφα δείχνουν το άθροισμα των σχημάτων στην αντίστοιχη σειρά ή στήλη. Ποιος αριθμός πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο του πίνακα;

			12
	?		14
			10
12	13	11	

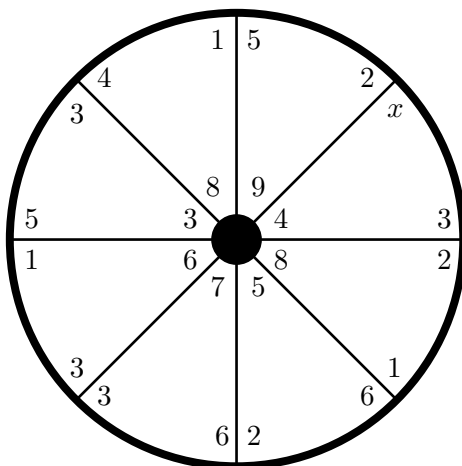
- A. 1 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 Ε. 5
15. Έστω ο διψήφιος αριθμός X. Όταν ο X διαιρεθεί με το 9, τότε αφήνει υπόλοιπο 1. Όταν ο X διαιρεθεί με το 10, τότε αφήνει υπόλοιπο 3. Ποιο είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του X με το 11;
- A. 0 B. 2 Γ. 4 Δ. 5 Ε. 7
16. Το πιο κάτω σχήμα αποτελείται από οκτώ μοναδιαίους κύβους. Στη συνέχεια, τοποθετούμε ακόμη έναν μοναδιαίο κύβο στο πάνω μέρος του σχήματος. Κατά πόσες τετραγωνικές μονάδες θα αυξηθεί το εμβαδόν της επιφάνειας;



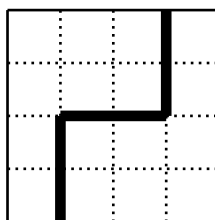
- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 Ε. 6
17. Η Έλενα έγραψε στον πίνακα όλους τους ακέραιους αριθμούς από το 0 μέχρι και το 100. Πόσες φορές εμφανίζεται το ψηφίο 9 στον πίνακα;

A. 21 B. 20 Γ. 19 Δ. 11 Ε. 10

18. Στο πιο κάτω σχήμα, ποια είναι η τιμή του αριθμού x ;



- A. 6 B. 3 Γ. 1 Δ. 4 Ε. 7
19. Η Λουκία έχει γράψει μια λίστα με όλους τους θετικούς ακέραιους αριθμούς, των οποίων το άθροισμα των ψηφίων είναι ίσο με 5. Τα ψηφία των αριθμών δεν είναι ίσα με μηδέν. Για παράδειγμα, ένας από τους αριθμούς στη λίστα της Λουκίας είναι το 23. Πόσοι αριθμοί υπάρχουν στη λίστα της Λουκίας;
- A. 13 B. 14 Γ. 15 Δ. 16 Ε. 17
20. Το πιο κάτω 4×4 πλέγμα κόβεται σε δύο πανομοιότυπα κομμάτια. Τα δύο κομμάτια έχουν το ίδιο εμβαδόν και το ίδιο σχήμα. Πιο κάτω φαίνεται ένας τρόπος κοπής του πλέγματος.



Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να κοπεί το πιο πάνω πλέγμα σε δύο πανομοιότυπα κομμάτια, κόβοντας κατά μήκος των γραμμών; (Τα σχήματα που προκύπτουν από κάθε τρόπο κοπής πρέπει να είναι διαφορετικά από τα σχήματα που προκύπτουν από άλλο τρόπο κοπής.)

- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 Ε. 6

21. Στο άθροισμα

$$\frac{a}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta},$$

κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει έναν μονοψήφιο αριθμό, διάφορο του μηδενός. Το άθροισμα είναι αριθμός μικρότερος του 1 και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 1. Ποιο είναι το άθροισμα αυτό;

Α. $\frac{61}{63}$

Β. $\frac{71}{72}$

Γ. $\frac{82}{83}$

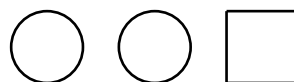
Δ. $\frac{93}{94}$

Ε. Κανένα από αυτά

22. Στο πιο κάτω διάγραμμα, τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ αντιπροσωπεύουν το συνολικό βάρος των σχημάτων της κάθε τριάδας.



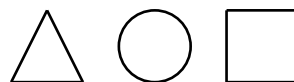
Α



Β



Γ



Δ

Οποιαδήποτε δύο διαφορετικά σχήματα έχουν διαφορετικό βάρος. Αν γνωρίζουμε ότι ισχύει $A < B < \Gamma$, τότε ποιο από τα πιο κάτω είναι αληθές;

Α. $\Delta < A$

Β. $B < \Delta < \Gamma$

Γ. $A < \Delta < B$

Δ. $\Gamma < \Delta$

Ε. $\Gamma = \Delta$

23. Το αυτοκίνητο του Ανδρέα καταναλώνει 4 λίτρα βενζίνη κάθε 35 χιλιόμετρα και χωράει συνολικά 56 λίτρα βενζίνη. Σήμερα το πρωί, αφού γέμισε πρώτα το αυτοκίνητο με βενζίνη διένυσε 350 χιλιόμετρα, έβαλε άλλα 32 λίτρα βενζίνη και συνέχισε προς τον προορισμό του. Την στιγμή που έφτασε στον προορισμό του, ο δείκτης της βενζίνης ήταν ακριβώς στη μέση. Πόσα χιλιόμετρα ταξίδεψε συνολικά ο Ανδρέας σήμερα;

Α. 525

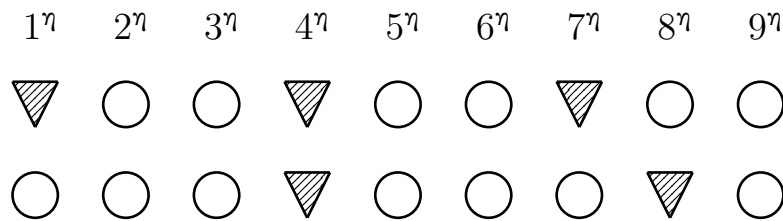
Β. 560

Γ. 595

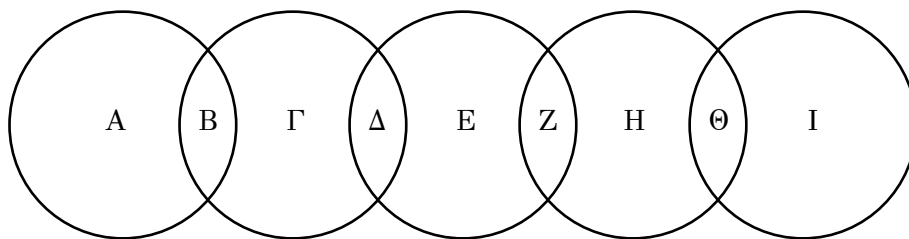
Δ. 665

Ε. 735

24. Η τέταρτη στήλη είναι η στήλη, στην οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά 2 κομμάτια πίτσας. Ποια είναι η επόμενη στήλη, στην οποία θα εμφανιστούν ξανά 2 κομμάτια πίτσας;



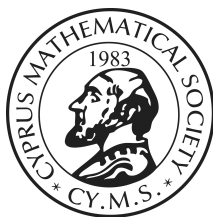
- A. 10^η B. 13^η Γ. 15^η Δ. 16^η Ε. 20^η
25. Στο πιο κάτω σχήμα, το κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει έναν ακέραιο αριθμό από τον 1 μέχρι και τον 9. Σε κάθε κύκλο το άθροισμα είναι 11. Αν $\Gamma = 5$, τότε ποια είναι η τιμή του Ε;



- A. 4 B. 5 Γ. 6 Δ. 7 Ε. 8

CYPRUS MATHEMATICAL
OLYMPIAD 2019

ENGLISH VERSION



Cyprus Mathematical Society
36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos, Nicosia
Tel: 357 – 22378101, Fax: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

20th CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD

Sunday, April 14th, 2019

EXAM PAPER 5th & 6th GRADE

TIME: 60 minutes

- Fill in carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer.
- Every correct answer is graded with 4 points. For each wrong answer, 1 point will be deducted.
- If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be made electronically, so any additional mark might be taken as wrong.
- You can use the space next to the questions to take extra notes.
- It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, making sure that your answers are final.

Examples of filling the answer sheet

1. Find the result $2 + 3$.

A. 6

B. 5

Γ. 4

Δ. 3

E. 2

Correct filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

Incorrect filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ E

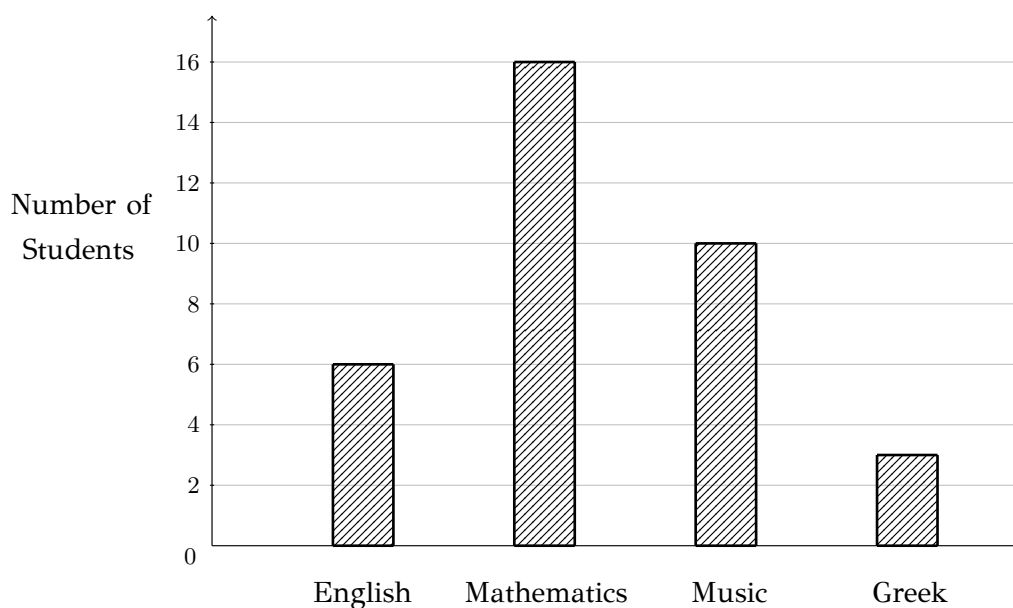
1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. What is the value of the expression

$$(33 + 44 + 55 + 66) \div 11?$$

- A. 18 B. 11 Γ. 9 Δ. 7 Ε. 5

2. The students of a class were asked about their favourite lesson. The results are represented in the bar chart below. How many are the students of the class?



- A. 16 B. 4 Γ. 25 Δ. 30 Ε. 35

3. How many different ways are there to arrange 3 different books in a row on my library?

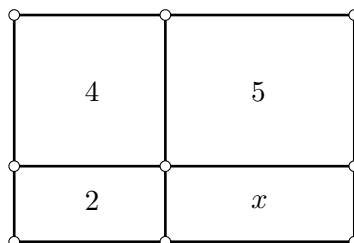
- A. 3 B. 4 Γ. 5 Δ. 6 Ε. 8

4. Which is the last digit of the product

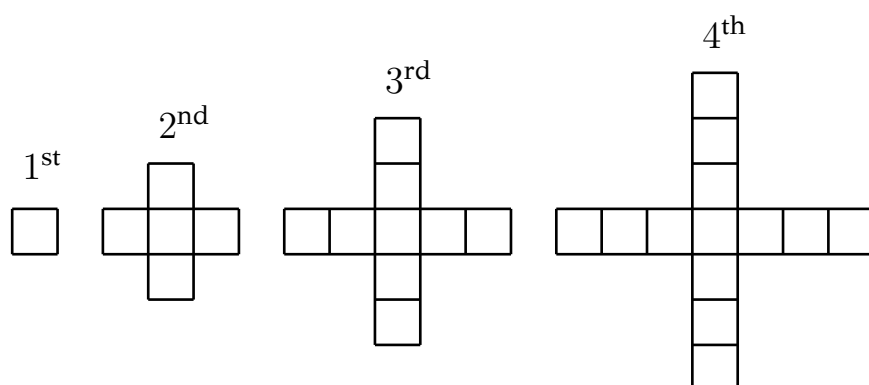
$$15 \times 14 \times 13 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1?$$

- A. 0 B. 1 Γ. 2 Δ. 3 Ε. 4

5. The number in each rectangle represents its area. What is the value of number x ?



- A. 2,5 B. 3 Γ. 3,5 Δ. 4 E. 4,5
6. If $a + \beta = 6$, then what is the value of the expression $12 + (3 \times a) + 5 + (3 \times \beta)$?
- A. 27 B. 35 Γ. 26 Δ. 120 E. 93
7. Assuming that the pattern below continues, how many squares will be in the twentieth figure?



- A. 17 B. 51 Γ. 57 Δ. 77 E. 81
8. The product of a number A and its double is 72. Which is the half of number A ?
- A. 3 B. 6 Γ. 12 Δ. 24 E. 36
9. A house keeper bought a piece of cloth and paid €62,50. If she had bought 3 more meters of cloth, she would have paid €100. How many meters of cloth did she buy?
- A. 3 B. 4 Γ. 5 Δ. 6 E. 12,5

10. What is the value of digit Z?

$$\begin{array}{r}
 Z \ Z \\
 Z \ Z \\
 \ Z \\
 \ Z \\
 + \ Z \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

- A. 8 B. 2 Γ. 6 Δ. 5 E. 4

11. It is known that

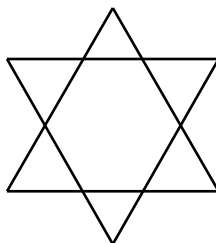
$$\frac{1}{11} + \frac{1}{22} + \frac{1}{44} + \frac{1}{88} = \frac{15}{88}.$$

What is the value of the sum

$$\frac{12}{11} + \frac{23}{22} + \frac{45}{44} + \frac{89}{88}?$$

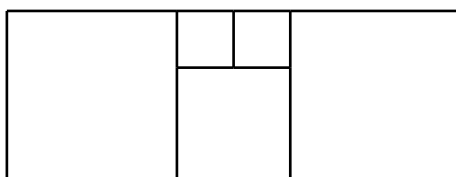
- A. $4\frac{15}{88}$ B. $4\frac{15}{22}$ Γ. $\frac{15}{11}$ Δ. $\frac{315}{88}$ E. $\frac{15}{22}$

12. How many triangles are there in the figure below?



- A. 6 B. 7 Γ. 8 Δ. 9 E. 12

13. The figure below consists of 5 squares. Each one of the two small squares has area 1. What is the area of the whole shape?

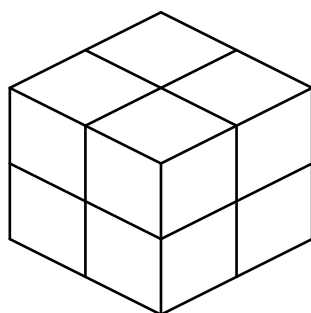


- A. 18 B. 22 Γ. 24 Δ. 26 E. 28

14. In the table below, each shape represents a whole number. The numbers next to each row or column represent the sum of the shapes in that row or column, respectively. What number must be placed in the center of the table?

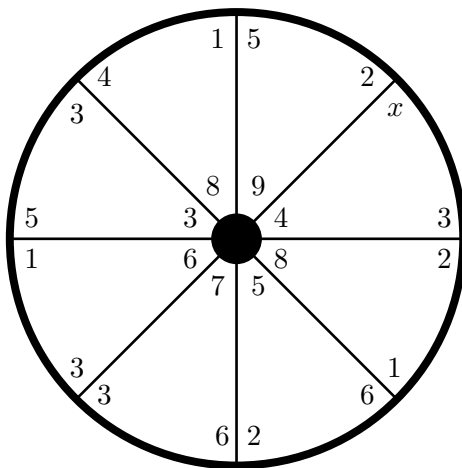
			12
	?		14
			10
12	13	11	

- A. 1 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 E. 5
15. Number X is a two-digit number. When X is divided by 9 it leaves remainder 1. When X is divided by 10 it leaves remainder 3. Which is the remainder that X leaves when it is divided by 11?
- A. 0 B. 2 Γ. 4 Δ. 5 E. 7
16. The figure below consists of eight small unit cubes. We place one more unit cube on the top of this figure. By how much square units will the surface area increase?

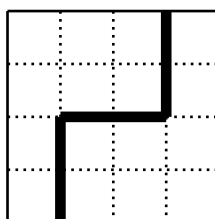


- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 E. 6
17. Elena wrote on the blackboard all integer numbers from 0 up to 100. How many times does the digit 9 appear on the blackboard?
- A. 21 B. 20 Γ. 19 Δ. 11 E. 10

18. In the figure below, what is the value of number x ?



- A. 6 B. 3 Γ. 1 Δ. 4 E. 7
19. Loukia has written a list of **all** positive integers whose sum of digits is equal to 5. The digits of the numbers are not equal to zero. For example, one of the numbers in Loukias's list is 23. How many numbers are there in Loukias's list?
- A. 13 B. 14 Γ. 15 Δ. 16 E. 17
20. The following 4×4 grid is cut into two identical pieces. The two pieces have the same area and shape. One way of cutting the grid is shown below.



In how many different ways can we cut the grid into two identical pieces, cutting along the lines? (The shapes resulting from each cut should be different from shapes resulting from another cut.)

- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 E. 6

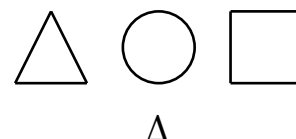
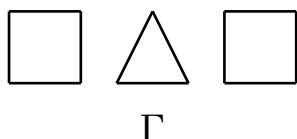
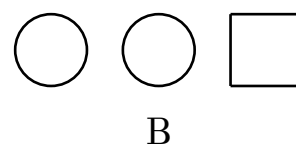
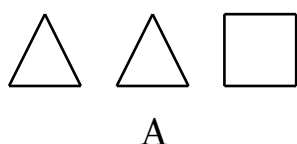
21. In the sum

$$\frac{a}{\beta} + \frac{\gamma}{\delta},$$

each letter represents an one-digit number, different from zero. The sum is a number smaller than 1 and as close to 1 as possible. What is that sum?

- A. $\frac{61}{63}$ B. $\frac{71}{72}$ Γ. $\frac{82}{83}$ Δ. $\frac{93}{94}$ E. None of these

22. In the following diagram, letters A, B, Γ and Δ represent the total weight of the shapes that each group has.



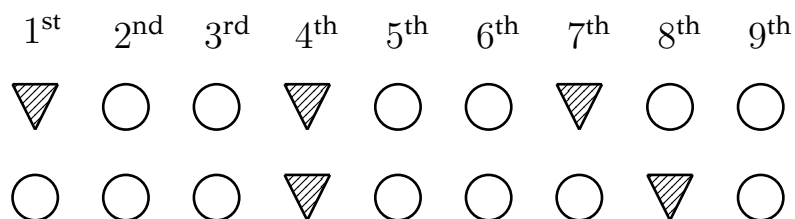
Any two different shapes have different weight. If we know that $A < B < \Gamma$, then which of the following is true?

- A. $\Delta < A$ B. $B < \Delta < \Gamma$ Γ. $A < \Delta < B$
 Δ. $\Gamma < \Delta$ E. $\Gamma = \Delta$

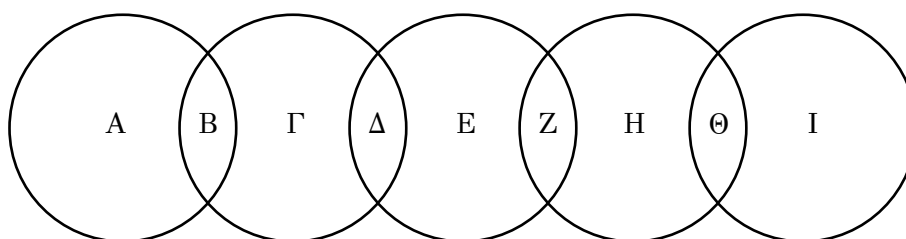
23. Andreas' car consumes 4 litres of petrol for every 35 kilometres and the whole car's capacity is 56 litres of petrol. This morning, Andreas started with a full tank and drove for 350 kilometres, then he added another 32 litres of petrol and moved on to his destination. At the time he arrived to his destination, his tank was half full. How many kilometres in total did Andreas travel today?

- A. 525 B. 560 Γ. 595 Δ. 665 E. 735

24. The fourth column is the column, in which 2 pieces of pizza appear for the first time . Which is the next column, in which 2 pizzas will appear again?



- A. 10th B. 13th Γ. 15th Δ. 16th E. 20th
25. In the figure below, each letter represents one integer number from 1 up to 9. The sum in each circle is 11. If $\Gamma = 5$, then what is the value of E?



- A. 4 B. 5 Γ. 6 Δ. 7 E. 8

